

(정량적 크기 기준이 필요한 곳에는 *표)

Part 1. 분류 포인트 요약

1. 분류 및 인지 신뢰도

AI가 이미지의 공간적 맥락을 다각도로 파악. 단일 객체 인식을 넘어 구조물과 주변 환경의 인과 관계를 종합적으로 맥락화.

- AI 대표분류(건물 용도), 분류 신뢰도, 보조후보(종류와 신뢰도 분류)

즉, **1순위** 후보가 뭐고 **몇%**인지, **2순위**가 뭐고 **몇%**인지 각각 분류 해야함

2. 환경적 시각 변수 추출

조류가 유리를 인지하지 못하게 만드는 건축적·자연적 요인들을 구체적인 지표로 수치화한 단계.

- *창문 크기: 건물의 유리창, 즉 조류가 충돌할 면적이 어느정도인지
- *유리 반사도 & 하늘 반사: 착시를 유발할 수 있는 하늘과 빛의 반사가 어느 정도인지
- *주변 나무와 식생: 인근에 새들의 서식지가 될 수 있는 나무나 풀숲이 있어, 새들이 이 구역으로 날아들 유인 요인이 있는지
- 예상 층수

핵심 보완 포인트 요약

1. 맹금류 스티커의 역설: 현재 AI는 맹금류 스티커가 있어서 위험도를 '낮음'으로 평가했습니다. 하지만 생태학계에서 "단순 맹금류 스티커는 조류 충돌 방지에 효과가 제로(0)"라는 것이 정설입니다. AI가 이를 포착했다면 오히려 "맹금류 스티커가 있으나 5x10cm 규격을 만족하지 못하므로 위험도 '높음/보통'으로 재평가"하는 것이 학술적으로 훨씬 강력한 논리입니다.
2. 3단계 인지 그룹화 (가독성): 현재 카드가 무작위로 나열되어 있습니다. 사용자가 보기 쉽게 [1. 공간 인지] → [2. 착시 환경 분석] → [3. 맞춤 처방]의 3단계 흐름으로 재배치해야 합니다.
3. 정량적 데이터 보완: '중간', '큼' 같은 주관적 단어 옆에 정량적 수치를 병기해 신뢰도를 높입니다. (아래 서술)

Part 2-1. 백엔드(AI)의 객관적 분류 판정 기준

컴퓨터 비전 모델(YOLO, 제미나이)이 이미지의 픽셀 정보를 분석할 때 적용할 수학적·물리적 세부 기준선(지표)입니다. 건축학 및 생태학적 근거를 바탕으로 설계했습니다.

1. 창문/패널 크기 (Window Size)

AI가 구조물의 격자나 유리 단일 면적을 픽셀 비율로 계산하여 분류합니다.

- **작음 (Small):** 단일 유리 패널 면적 $1m^2$ 미만 (일반 주택의 작은 환기창이나 촘촘한 격자창).
- **중간 (Medium):** 단일 유리 패널 면적 $1m^2 \sim 2.5m^2$ (일반적인 빌라 베란다 창문이나 소형 상가 통창).
- **큼 (Large):** 단일 유리 패널 면적 $2.5m^2$ 이상 (대형 고속도로 방음벽 패널, 빌딩 커튼월 통유리).

2. 유리 및 하늘 반사도 (Reflectance)

이미지 내 유리 영역의 대비와 히스토그램을 분석하여 주변 환경이 얼마나 거울처럼 비치는지를 측정합니다.

- **낮음 (Low):** 가시광선 반사율 15% 미만 (빛 반사가 거의 없는 투명한 유리 또는 반사 저감 필름 시공 상태).
- **중간 (Medium):** 가시광선 반사율 약 35% 내외 (일반적인 반사 유리, 흐린 날의 창문 반사 수준).
- **높음 (High):** 가시광선 반사율 50% 이상 (맑은 날의 은막 코팅 유리, 반대편 하늘이나 건물이 완벽한 거울처럼 투영되는 상태).

3. 주변 나무와 식생 (Vegetation proximity)

객체 탐지(Object Detection)를 통해 유리창 주변에 조류의 서식지가 될 수 있는 교목이나 관목이 얼마나 근접해 있는지 파악합니다.

- **없음 (None):** 반경 50m 이내에 나무나 수풀이 전혀 없는 순수 도심 콘크리트 환경.
- **일부 있음 (Some):** 반경 10m 내 식생 감지 (가로수나 소규모 화단이 인접하여 유리에 나뭇가지가 일부 반사되는 상태).
- **많음 (High):** 울창한 공원, 산, 숲 바로 옆에 건물이 위치하여 유리창 전면에 녹지 환경이 짙게 투영되는 상태.

4. 조류 충돌 위험도 (Risk Level)

규칙 1: 최우선 판정 규칙

환경적 요인(반사도, 식생)을 계산하기 전에, 가장 강력한 물리적 차단 조건이 감지되면 다른 조건에 상관없이 위험도가 즉시 강제 고정됩니다.

- **[즉시 LOW 판정]:** 유리 단일 패널 크기가 작음($1m^2$ 미만)이거나, 환경부 인증 '5x10cm 격자 스티커'가 완벽 부착된 경우 → 뒤의 환경 변수가 무엇이든 즉시 '낮음'

- [최소 **MEDIUM** 판정]: 기존 방지 시설이 '부적합(맹금류 스티커만 있음 / 간격이 5x10cm보다 넓음)'으로 감지된 경우 → 기본 위험도를 최소 '보통'에서 시작하며, 환경 요인이 나쁘면 즉시 '높음'으로 격상.

규칙 2: 위험 등급별 세부 연산 매트릭스

위험 등급	개발팀 구현 조건 (Backend Logic)	조류 행동학적 근거 (Logic Definition)
● 높음 (High)	1. 창문 [큼] AND 반사도 [중간 이상] AND 식생 [있음] 2. 또는 기존 시설이 부적합한데 창문이 [큼]	대형 통유리에 하늘·나무가 선명히 비쳐 새들이 완벽한 통행로로 착각하며, 기존 스티커의 넓은 빈틈으로 진입을 시도해 대형 사고로 이어지는 초고위험 구간
● 보통 (Medium)	1. 창문 [중간 이상] AND (반사도 또는 식생 중 단 하나만 위험 요인일 때) 2. 또는 기존 시설이 부적합 AND 주변 식생이 [없음]	유리는 크지만 빛 반사가 적어 착시가 덜하거나, 반사는 심하지만 주변에 새가 살 만한 녹지가 없어 실질적인 충돌 빈도가 제한적인 주의 구간
● 낮음 (Low)	1. 창문 크기 자체 내부 연산 결과가 [작음]	조류가 신체 구조상 통과를 시도하지 않는 '안전한 규격'이 확보되었거나, 물리적인 착시 차단 구조가 완벽히 인지되어 충돌 경로가 원천 차단된 청정 구간

	2. 또는 기존 시설이 [5x10cm 격자 완벽 준수] 상태일 때	
--	--	--

Part 2-2. 일반 사용자를 위한 UX/UI 시각화 방안

백엔드에서는 위의 복잡한 숫자로 계산하더라도, 사용자가 보는 화면에는 "몇 퍼센트" 같은 머리 아픈 숫자 대신 직관적인 시각 언어로 번역해 줘야 합니다.

① 신호등 컬러 시스템 (Color Coding)

사용자는 숫자가 아니라 '색깔'에서 가장 먼저 위험을 인지합니다.

- 위험도 [높음] 🚨 강렬한 레드(Red) 배지와 경고 아이콘 🚨
 - 화면 노출 코멘트: "새들에게 보이지 않는 투명한 벽입니다!"
 - 쉬운 설명: 대형 유리창에 주변 나무와 하늘이 거울처럼 비치고 있습니다. 새들이 완벽한 숲으로 착각하고 시속 36km 이상으로 돌진할 수 있는 위험한 상태입니다.
- 위험도 [보통] ⚠️ 주의를 뜻하는 옐로우/오렌지(Orange)
 - 화면 노출 코멘트: "잠재적인 위험 요소를 가지고 있습니다."
 - 쉬운 설명: 유리창은 크지만 빛 반사가 적거나 주변에 녹지가 적어 당장은 덜 위험할 수 있습니다. 다만, 날씨가 맑아져 반사율이 높아지는 특정 시간대에는 위험할 수 있으니 주의가 필요합니다.
- 위험도 [낮음] ✅ 안전하고 친환경적인 그린(Green)
 - 화면 노출 코멘트: "조류 친화적인 안전한 구조물입니다."
 - 쉬운 설명: 유리의 크기가 새들이 피해 가기 충분할 정도로 작거나, 표준 규격의 방지 패널이 시공되어 있어 안심하셔도 좋은 구역입니다.

② 직관적인 한 줄 비유 코멘트 (Friendly Copywriting)

'반사율 35%'라는 공학 용어 대신, 누구나 아는 일상 언어로 덧붙여 줍니다.

예시)

- 기존: "유리 반사도: 중간"
- UX 개선: "유리 반사도: 중간 📄 (낮시간대 거울 현상이 발생하는 수준)"
- 기존: "주변 나무와 식생: 일부 있음"
- UX 개선: "주변 식생: 일부 있음 🌳 (새들이 쉬어갈 수 있는 나무가 근처에 있어요)"

③ '전문가용 데이터 더보기' (Detail Toggle)

- 평소 화면에는 [창문 크기: 큼 / 반사도: 중간 / 주변 식생: 있음]처럼 깔끔하게 단어 형태로만 보여줍니다.
- 그 아래에 [ 전문 분석 데이터 보기]라는 버튼을 만들어 둡니다.
- 사용자가 이 버튼을 클릭하면, 그제야 아래로 창이 속 열리면서 [단일 패널: 2.5m 이상 / 반사율: 35% / 식생 거리: 10m 이내] 같은 정밀한 백엔드 수치가 나타나게 디자인하는 것입니다.

*맹금류 스티커 부착 구역 진단 시 유저 경고창 (Special UX)

방음벽이나 학교 통창에 '맹금류 스티커'가 붙은 사진을 유저가 올렸을 때는, 시스템이 특별 팝업이나 강조 배너를 띄워 가독성을 높입니다.

⚠ 버드가드 핵심 경고 알림 "현재 구조물에 맹금류 모양의 스티커가 확인되었습니다. 그러나 새들은 독수리 그림을 보고 무서워하지 않으며, 스티커가 없는 빈틈 공간으로 통과하려다 충돌합니다. 5x10cm 규격을 만족하지 못하는 기존 스티커는 실질적인 방지 효과가 미비하므로, 최종 위험도는 '주의(보통~높음)' 단계로 판정됩니다."

이후 페이지는 스티커 디자인 기준 (임시니까 참고해서 디벨롭 해주세요. 논리성, 세분화 정도 중요!)

Part 3-1. 백엔드(AI)의 외벽 스타일별 재질 매칭 기준

AI가 건물 유형을 분류할 때, 외벽의 '질감(Texture)'과 '광택(Gloss)' 정보를 함께 파악하여 스티커의 소재 스펙을 자동으로 매치해 주는 백엔드 로직입니다.

① 클래식/내추럴 외벽 (벽돌, 콘크리트, 석재)

- 해당 건물 유형: 주거건물(아파트, 빌라), 학교 건물, 자연 근처 건물
- AI 재질 처방: [매트 필름 & 사막/샌드 질감]
- 논리적 근거: 흙이나 돌을 구워 만든 외벽은 빛을 반사하지 않고 흡수하는 성질이 있습니다. 여기에 번쩍이는 유광 스티커를 붙이면 유리창만 동동 떠 보입니다. 따라서 스티커 표면에 미세한 요철이 있는 무광 시트지나 샌드블래스트(Sandblasted) 질감을 매칭해 건물 전체의 담백하고 묵직한 톤앤매너를 유지합니다.

② 모던/인더스트리얼 외벽 (통유리, 알루미늄 패널, 철제 외벽)

- 해당 건물 유형: 통창 빌딩, 상가 건물, 특수 건물(공장, 전시장 등)
- AI 재질 처방: [고투명 UV 코팅 (Ultra-Clear) 또는 메탈릭 실버 무광]
- 논리적 근거: 도심형 빌딩이나 커튼월 통유리 건물은 매끄러운 광택이 생명입니다. 여기에는 스티커 바탕 면이 완벽하게 투명하여 패턴만 공중에 떠 있는 듯한 고투명 필름이나, 창틀(새시)의 금속 느낌과 어우러지는 은은한 메탈릭 텍스처를 처방해 세련된 도시 건축의 미관을 그대로 살려줍니다.

Part 3-2. 일반 사용자를 위한 UX/UI 시각화 방안

유저가 결과 화면을 볼 때 "샌드블래스트 가시광선 반사율 5%" 같은 공학 용어를 쓰면 머리가 아픕니다. 유저가 직관적으로 "오, 내 건물에 찰떡이네!"라고 느낄 수 있도록 만드는 UI 장치입니다.

① '원단 샘플 칩' 시각화 UI

결과 화면의 3단계(맞춤 디자인 처방) 섹션에, 마치 인테리어 자재를 고르는 듯한 '원단 샘플 카드'를 시각적으로 띄워줍니다.

- 유저 화면 예시:

 벽돌 건물 맞춤 처방 [크래프트 무광]

주변 벽돌 외벽의 따뜻하고 차분한 느낌에 스며들도록, 햇빛에 번쩍이지 않는 '담백한 무광 소재'의 스티커를 추천해 드려요. 멀리서 봐도 건물 외벽과 한 몸처럼 자연스럽게 어우러집니다!

- 소재 특징: 빛 반사 제로, 요철 질감 표면, 위화감 최소화

② 전/후(Before/After) 질감 토글 슬라이더(AR로 대체?)

유저가 올린 사진의 유리창 위에 스티커가 합성된 모습을 보여줄 때, [일반 유광 스티커를 붙였을 때 (이질감 높음)]와 [추천된 무광 스티커를 붙였을 때 (조화로움)]를 슬라이더로 속속 밀면서 질감의 차이를 눈으로 직접 비교해 볼 수 있게 만듭니다. 유저가 "아, 이래서 무광 재질을 써야 이쁘구나" 하고 단 1초 만에 납득하게 만드는 최고의 UX 장치입니다.

Part 4. 버드가드 패턴 디자인 스타일 가이드

[핵심 디자인 원칙]

1. **5x10cm**의 법칙 준수: 패턴 간의 간격은 가로 **10cm**, 세로 **5cm** 이하여야 함 (새들이 틈새로 인지하지 못하는 크기).
2. 외벽 동화 주의 (**Architectural Harmony**): 건물의 아름다움을 해치지 않고, 외벽 재질(벽돌, 대리석, 유리 등)의 질감과 톤앤매너를 공유함.

Style 1. 내추럴 클래식 (Natural & Classic)

- 적용 대상: 외벽이 벽돌, 석재, 콘크리트인 주거건물, 학교 건물, 자연 근처 건물
- 디자인 컨셉: 따뜻함, 자연스러움, 크래프트 감성
- 색상 매칭: 테라코타(벽돌색), 차분한 베이지, 무광 화이트, 올리브 그린
- 텍스처/재질: 샌드블래스트(**Sandblasted**) 질감, 빛 반사가 없는 무광(**Matte**) 필름
- 패턴 아이디어: 나뭇잎의 인맥(인맥)을 형상화한 유기적인 미세 라인 패턴, 혹은 모래알 느낌의 부드러운 도트(점) 배열.

Style 2. 모던 미니멀 (Modern & Minimal)

- 적용 대상: 도심 상가 건물, 전면 통창(커튼월) 빌딩, 오피스 구조물
- 디자인 컨셉: 세련됨, 하이테크, 미니멀리즘, 투명성
- 색상 매칭: 반투명(**Frosted**), 흑연색(**Graphite**), 메탈릭 실버, 다크 그레이
- 텍스처/재질: 고투명(**Ultra-Clear**) UV 코팅 필름, 은은한 메탈릭 무광 텍스처
- 패턴 아이디어: 건물의 그리드(**Grid**) 구조와 조화를 이루는 초미세 기하학적 라인 패턴, 또는 유리에 맺힌 물방울처럼 보이는 세련된 하프톤 도트.

Style 3. 하이 비전 세이프티 (High-Vision Safety)

- 적용 대상: 고속도로/철도 주변 투명 방음벽
- 디자인 컨셉: 높은 시인성, 생태학적 안전성, 그래픽 아트

- 색상 매칭: 고대비 화이트, 스카이 블루, 조류가 인지하기 쉬운 특수 자외선(UV) 반사 컬러
- 텍스처/재질: 내구성이 강하고 오염에 강한 유광/반유광 하이그로시 시트
- 패턴 아이디어: 운전자의 시야를 방해하지 않으면서 새들에게는 확실한 벽으로 보이게 만드는 굵은 스트라이프(선) 변형 패턴 또는 기하학적 그물망(Mesh) 그래픽.